

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Centro Minero · Sogamoso, Boyacá

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Maquinaria Pesada

Guía paso a paso para todos los usuarios

Campo	Información
Versión del sistema	2.0
Dirigido a	Administradores, Instructores, Aprendices e Invitados
Fecha de elaboración	23 de abril de 2026
Elaborado por	Equipo de Desarrollo — Análisis y Desarrollo de Software
Centro	Centro Minero SENA · Sogamoso, Boyacá

1. ¿Para qué sirve este manual?

Este manual está escrito para cualquier persona que use el Sistema de Gestión de Maquinaria Pesada del SENA, sin importar si tiene o no conocimientos en informática. Aquí encontrarás explicado, paso a paso y con un lenguaje sencillo, cómo usar cada parte del sistema: cómo entrar, cómo registrar una máquina, cómo subir documentos, cómo generar reportes y mucho más.

Léelo con calma. Cada sección empieza desde cero y no asume que ya sabes nada del sistema.

1.1 ¿Quiénes pueden usar el sistema?

El sistema tiene cuatro tipos de usuarios, cada uno con acceso a diferentes funciones:

Tipo de usuario	¿Qué puede hacer?
Administrador	Tiene acceso total al sistema: puede crear usuarios, hacer backups, ver todos los registros y configurar el sistema.
Instructor	Puede registrar y gestionar maquinaria, inventario, documentos y reportes del centro de formación.
Aprendiz	Puede consultar la información de maquinaria, documentos e inventario. No puede eliminar ni modificar registros.
Invitado	Solo puede ver información básica que el administrador haya marcado como pública.

1.2 ¿Qué necesitas para usar el sistema?

- Un computador, tablet o celular con acceso a internet.
- Un navegador web actualizado (Google Chrome, Firefox o Edge).
- Tu número de documento y contraseña (te los entrega el administrador cuando creas tu cuenta).



Importante

Si es la primera vez que ingresas, tu cuenta estará en estado 'pendiente' hasta que el administrador la apruebe. Una vez aprobada, recibirás un correo electrónico de confirmación.

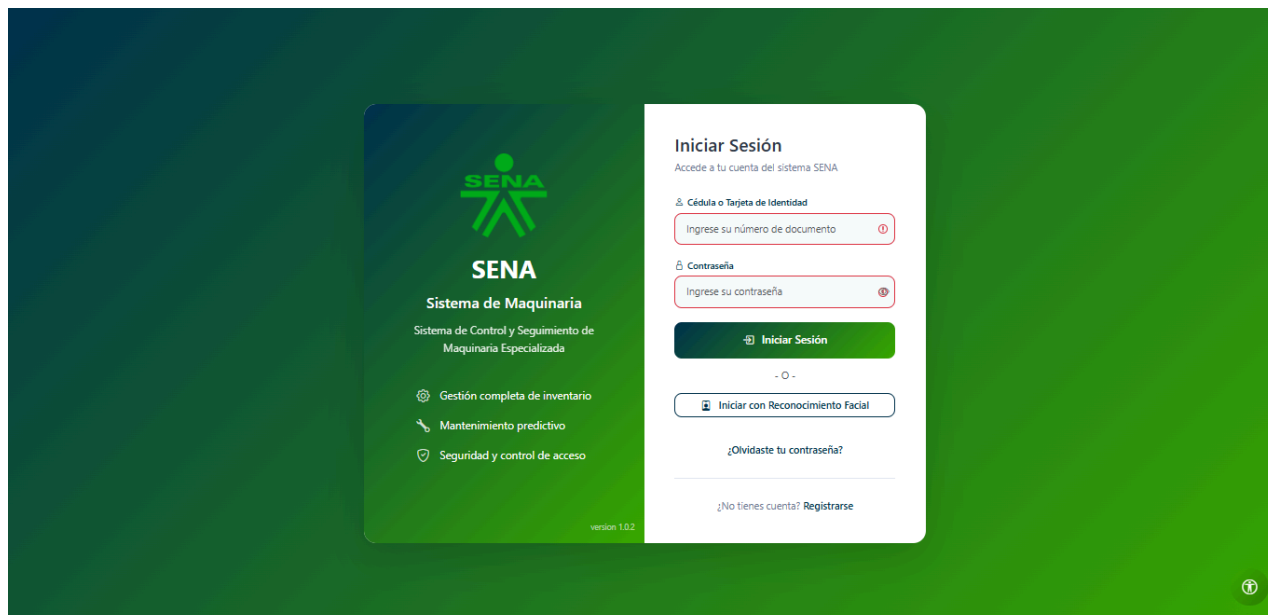
2. Acceso al Sistema — Usuarios y Sesión

En esta sección aprenderás cómo entrar al sistema, cómo crear tu cuenta si no tienes una, cómo recuperar tu contraseña si la olvidaste y cómo actualizar tu información personal.

2.1 Cómo entrar al sistema (Inicio de sesión)

El inicio de sesión es la puerta de entrada al sistema. Sigue estos pasos:

1. Abre tu navegador web (Chrome, Firefox o Edge) e ingresa la dirección del sistema. El administrador te la habrá dado previamente.
2. Verás una pantalla con dos campos: uno que dice «Número de documento o correo electrónico» y otro que dice «Contraseña».
3. Escribe tu número de cédula (o tu correo electrónico) en el primer campo.
4. Escribe tu contraseña en el segundo campo. Los caracteres aparecerán como puntos (•••) por seguridad.
5. Haz clic en el botón «Iniciar sesión».
6. Si los datos son correctos, el sistema te llevará directo a tu panel principal (Dashboard).



INSERTAR IMAGEN: Pantalla de inicio de sesión mostrando los campos de usuario y contraseña con el botón 'Iniciar sesión'

¿No puedes entrar?

Si el sistema dice que tu usuario o contraseña son incorrectos, revisa que no tengas activado el «Bloqueador de mayúsculas» en tu teclado. La contraseña distingue mayúsculas de minúsculas.

2.2 Inicio de sesión por reconocimiento facial (en pruebas)

El sistema cuenta con una función experimental que permite iniciar sesión usando tu rostro a través de la cámara del computador. Esta función está en fase de pruebas, por lo que puede presentar algunos inconvenientes. Para usarla:

7. En la pantalla de inicio de sesión, escribe tu número de documento.
8. Busca y haz clic en el botón «Ingresar con mi rostro» o «Reconocimiento facial».
9. El sistema activará la cámara de tu computador. Asegúrate de tener buena iluminación y de estar mirando directamente a la cámara.
10. Mantente quieto por unos segundos mientras el sistema analiza tu rostro.
11. Si el sistema te reconoce, ingresarás automáticamente.

Condición para usar esta función

Solo puedes iniciar sesión con tu rostro si previamente registraste tu cara desde la sección de perfil de usuario. Si no lo has hecho, esta opción no funcionará.

2.3 Cómo crear una cuenta nueva (Registro)

Si aún no tienes cuenta en el sistema, puedes solicitarla así:

12. En la pantalla de inicio de sesión, busca y haz clic en el enlace «Crear cuenta» o «Registrarme».
13. Se abrirá un formulario. Completa todos los campos obligatorios (los que tienen un asterisco *):
 - **Tipo de documento:** selecciona de la lista (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, etc.)
 - **Número de documento:** solo números, sin puntos ni guiones.
 - **Nombres y apellidos:** escribe tu nombre completo.
 - **Correo electrónico:** debe ser un correo válido al que tengas acceso.
 - **Teléfono:** número de contacto.
 - **Contraseña:** debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo (por ejemplo: Sena2024*)
 - **Confirmar contraseña:** escribe exactamente la misma contraseña.
14. Haz clic en «Registrarme» o «Crear cuenta».

15. Recibirás un mensaje que dice que tu cuenta está «pendiente de aprobación». El administrador debe aprobarla antes de que puedas ingresar.
16. Una vez que el administrador apruebe tu cuenta, recibirás un correo electrónico indicándote que ya puedes ingresar.



INSERTAR IMAGEN: Formulario de registro con todos los campos visibles y el botón 'Registrarme'

✓ Elige una buena contraseña

Una buena contraseña combina letras, números y símbolos. Por ejemplo: Maquina2024* Es fácil de recordar para ti, pero difícil de adivinar para otros.

2.4 Cómo recuperar tu contraseña si la olvidaste

Si olvidaste tu contraseña, no te preocupes. El sistema tiene una forma de recuperarla:

17. En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en el enlace «¿Olvidaste tu contraseña?».
18. Escribe el correo electrónico con el que te registraste.
19. Haz clic en «Enviar instrucciones».
20. Revisa tu correo electrónico. Recibirás un mensaje con un enlace especial. Ese enlace solo funciona durante 1 hora, así que úsalo pronto.
21. Haz clic en el enlace del correo. Se abrirá una página donde podrás escribir tu nueva contraseña.

22. Escribe tu nueva contraseña dos veces (para confirmar que la escribiste bien) y haz clic en «Guardar nueva contraseña».
23. Listo. Ya puedes ingresar con tu nueva contraseña.

 El enlace del correo expira

El enlace que recibes por correo solo funciona durante 1 hora. Si pasan más de 60 minutos y no lo usaste, deberás solicitar un nuevo enlace repitiendo el proceso.

2.5 Cómo ver y editar tu perfil

Tu perfil es donde está guardada tu información personal en el sistema. Puedes actualizarla en cualquier momento:

24. Una vez dentro del sistema, busca en la parte superior derecha de la pantalla tu nombre o tu foto de perfil.
25. Haz clic ahí y selecciona «Mi perfil» o «Ver perfil».
26. Verás toda tu información personal: nombre, documento, correo, foto y tipo de usuario.
27. Para editar, haz clic en el botón «Editar perfil».
28. Modifica los campos que desees actualizar.
29. Si quieres cambiar tu foto, busca el campo «Foto de perfil» y selecciona una imagen desde tu computador.
30. Cuando termines, haz clic en «Guardar cambios».

2.6 Cómo registrar tu rostro para el inicio de sesión facial

Si quieres activar la opción de entrar al sistema con tu cara (recuerda que está en pruebas), primero debes registrar tu rostro:

31. Ve a tu perfil (como se explicó en el punto anterior).
32. Busca la sección «Reconocimiento Facial» o un botón que diga «Registrar mi rostro».
33. El sistema te pedirá permiso para usar la cámara. Acepta.
34. Colócate frente a la cámara con buena iluminación, mirando directamente al lente.
35. Haz clic en «Capturar» o «Tomar foto».
36. El sistema analizará tu imagen. Si detecta tu rostro correctamente, te dirá «Rostro registrado exitosamente».

 Condiciones para un buen registro facial

Para que el reconocimiento facial funcione bien: 1) Usa un lugar con buena luz (no a contraluz). 2) Mira directo a la cámara. 3) No uses gafas oscuras ni cubras parte de tu cara.

2.7 Cómo cerrar sesión

Cuando termines de usar el sistema, es importante que cierres tu sesión para que nadie más pueda acceder a tu cuenta:

37. Haz clic en tu nombre o foto en la parte superior derecha.
38. Selecciona «Cerrar sesión».
39. El sistema te regresará a la pantalla de inicio de sesión.

Cierra siempre tu sesión

Especialmente si estás usando un computador compartido (como los del SENA), cierra siempre tu sesión antes de alejarte del equipo.

3. Gestión de Maquinaria

Este es el módulo más importante del sistema. Aquí podrás registrar todas las máquinas del centro, ver su estado actual, programar mantenimientos, gestionar alertas y mucho más. Solo los usuarios con rol de Instructor o Administrador pueden crear y modificar registros de maquinaria.

3.1 Cómo ver el listado de máquinas

40. En el menú principal del sistema, busca y haz clic en «Maquinaria».
41. Se abrirá una lista con todas las máquinas registradas en el sistema.
42. Puedes buscar una máquina específica escribiendo su nombre o código en la barra de búsqueda.
43. También puedes filtrar por: estado (disponible, en mantenimiento, etc.) o por categoría (excavadora, grúa, etc.).
44. Haz clic sobre el nombre de cualquier máquina para ver todos sus detalles.

The screenshot displays the SENA Maquinaria system interface. On the left is a green sidebar menu with options: Panel Principal, Maquinaria (selected), Inventario, Reportes, Documentos, Mi Perfil, Copias de Seguridad, Gestion de Usuarios, Centro Administrativo, and Cerrar Sesión. The main content area is titled 'Maquinaria' and includes a top navigation bar with 'Backup', 'Administrador', 'Ayuda', 'Pablo G.', and 'PG'. Below the title are four summary cards: 'TOTAL MÁQUINAS' (1), 'OPERATIVAS' (0), 'EN MANTENIMIENTO' (0), and 'ALERTAS ACTIVAS' (0). A section titled 'Acciones Rápidas' contains buttons for 'Nueva Máquina', 'Ver Alertas', 'Mantenimiento', 'Registrar Uso', 'Detectar con IA', and 'Ver Usos'. Below this is a search and filter section with a text input 'Buscar por código o nombre...', dropdowns for 'Todas las categorías' and 'Todos los estados', a 'Filtrar' button, and an 'Exportar' button. The 'Lista de Máquinas' section features a table with columns: CÓDIGO, NOMBRE, CATEGORÍA, ESTADO, MANTENIMIENTOS, UBICACIÓN, FECHA ADQUISICIÓN, and ACCIONES. The table contains one entry: '001', 'Retroexcavadora Cargadora', 'Maquinaria de Excavación y Montado de Tierras', 'Disponible', 'Ver mantenimientos', 'Aula 3', '10/04/2026', and action icons. The footer shows 'SENA Maquinaria | Sistema de Gestión' and '© 2026 SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje. Todos los derechos reservados.'



INSERTAR IMAGEN: Listado de máquinas con barra de búsqueda, filtros de estado y categoría, y las tarjetas o filas de cada máquina

3.2 Cómo registrar una máquina nueva

Antes de empezar, ten a la mano la información básica de la máquina: código de inventario, número de serie, nombre del fabricante y proveedor.

45. Haz clic en el botón «+ Nueva máquina» o «Registrar máquina» (generalmente está en la parte superior del listado).
46. Se abrirá un formulario. Completa los campos obligatorios:
 - **Código de inventario:** código único que identifica la máquina en tu centro. No puede repetirse.
 - **Número de serie:** número del fabricante, generalmente en una placa física de la máquina.
 - **Nombre de la máquina:** nombre descriptivo, por ejemplo: «Excavadora Caterpillar 320».
 - **Categoría:** selecciona el tipo de máquina de la lista desplegable.
 - **Estado inicial:** normalmente se registra como «Disponible».
 - **Proveedor:** empresa que proveyó o vendió la máquina.
 - **Responsable:** el instructor o técnico encargado de la máquina.
47. Si tienes una foto de la máquina, puedes subirla en el campo «Imagen».
48. Si tienes el manual en PDF, súbelo en el campo «Manual PDF».
49. Cuando hayas llenado todos los campos, haz clic en «Guardar» o «Registrar máquina».
50. El sistema te llevará a la página de detalle de la máquina recién creada.

[illegible]

 INSERTAR IMAGEN: Formulario de registro de nueva máquina con todos los campos visibles

 **El sistema guarda el historial automáticamente**

Cada vez que creas o modificas una máquina, el sistema guarda automáticamente un registro de qué cambió, cuándo y quién lo hizo. No tienes que hacer nada adicional.

3.3 Cómo ver el detalle de una máquina

Al hacer clic sobre el nombre de una máquina desde el listado, verás su página de detalle. Esta página muestra:

- Toda la información básica: código, serie, categoría, estado, responsable, fechas.
- El código QR de la máquina (para identificarla rápidamente con el celular).
- Las alertas activas que tenga la máquina.
- El historial completo de cambios y eventos.
- Los mantenimientos programados y realizados.

3.4 Cómo cambiar el estado de una máquina

Las máquinas pueden estar en diferentes estados según su situación actual. Los estados disponibles son:

Estado	¿Cuándo usarlo?
Disponible	La máquina está en buen estado y puede usarse.
Operativa	La máquina está siendo usada activamente en este momento.
En mantenimiento	La máquina está siendo revisada o recibe mantenimiento preventivo.
En reparación	La máquina tiene una falla y está siendo reparada.
Fuera de servicio	La máquina no puede usarse temporalmente por una razón específica.
Retirada	La máquina fue dada de baja definitivamente.

Para cambiar el estado:

51. Ve al detalle de la máquina.
52. Busca el botón «Cambiar estado» (generalmente está al lado del estado actual).
53. Selecciona el nuevo estado de la lista.
54. Escribe una breve razón del cambio si el sistema te lo pide.
55. Haz clic en «Confirmar».
56. El cambio quedará registrado automáticamente en el historial de la máquina.

 **INSERTAR IMAGEN:** Modal o panel de cambio de estado mostrando las opciones disponibles y el campo de descripción

3.5 Cómo usar el código QR de una máquina

Cada máquina tiene un código QR único que permite acceder rápidamente a su información usando un celular.

57. Ve al detalle de la máquina.
58. Busca la sección «Código QR» o el botón «Ver QR».
59. Verás la imagen del código QR. Puedes imprimirla o guardarla.
60. Para escanear el QR desde un celular, abre la cámara (o una aplicación de escaneo de QR) y apúntala al código.
61. El celular te mostrará automáticamente la información de esa máquina sin necesidad de iniciar sesión.



Para qué sirve el QR

El código QR es ideal para pegar en un sticker o placa directamente sobre la máquina. Así cualquier persona puede escanearla con su celular y ver sus datos técnicos básicos de inmediato.

3.6 Cómo gestionar alertas de una máquina

Las alertas son avisos importantes sobre una máquina: que necesita mantenimiento, que tiene una falla, que se está usando demasiado, etc.

Ver alertas activas

62. Ve al menú «Maquinaria» y luego a «Alertas».
63. Verás una lista de todas las alertas activas, ordenadas por prioridad (crítica, alta, media, baja).
64. Las alertas críticas aparecen destacadas en rojo.

Crear una alerta manualmente

65. Ve al detalle de la máquina que tiene el problema.
66. Busca el botón «+ Crear alerta» o «Nueva alerta».
67. Selecciona el tipo de alerta (mantenimiento, reparación, uso excesivo, etc.).
68. Selecciona la prioridad según la urgencia del problema.
69. Escribe una descripción clara del problema en el campo de descripción.
70. Haz clic en «Guardar alerta».

Resolver una alerta

71. Ve al listado de alertas o a la alerta específica.
72. Haz clic en el botón «Resolver» de la alerta.
73. Escribe en el campo «Notas de resolución» qué se hizo para solucionar el problema.
74. Haz clic en «Marcar como resuelta».
75. La alerta pasará al estado «Resuelta» y quedará en el historial.

 **INSERTAR IMAGEN:** Listado de alertas activas con sus prioridades y el botón 'Resolver' en cada fila

3.7 Cómo programar un mantenimiento

El mantenimiento preventivo es clave para que las máquinas duren más y funcionen mejor. Así se programa uno:

76. Ve al detalle de la máquina a la que quieres programarle un mantenimiento.
77. Busca la sección «Mantenimiento» o el botón «Programar mantenimiento».
78. Se abrirá un formulario. Completa los campos:
 - **Tipo de mantenimiento:** preventivo, correctivo, predictivo, urgente o emergencia.
 - **Prioridad:** indica qué tan urgente es realizarlo.
 - **Fecha programada:** selecciona la fecha en que se realizará.
 - **Técnico asignado:** el técnico o instructor que lo ejecutará.
 - **Descripción:** qué se va a revisar o reparar.
 - **Componentes a revisar:** lista de piezas que se van a inspeccionar.
 - **Costo estimado:** valor aproximado del mantenimiento.
79. Haz clic en «Programar» o «Guardar».
80. El sistema actualizará automáticamente la fecha de «Próximo mantenimiento» en la ficha de la máquina.

3.8 Cómo editar la información de una máquina

81. Ve al detalle de la máquina que quieres modificar.
82. Haz clic en el botón «Editar» (generalmente tiene un ícono de lápiz .
83. Modifica los campos que necesites actualizar.
84. Haz clic en «Guardar cambios».
85. El sistema registrará automáticamente qué campos cambiaron, el valor anterior y el nuevo.

3.9 Cómo eliminar una máquina

Eliminar una máquina es una acción permanente, pero el sistema guarda un respaldo completo de todos sus datos antes de borrarla.

86. Ve al detalle de la máquina que deseas eliminar.
87. Haz clic en el botón «Eliminar» (generalmente tiene un ícono de papelerera .
88. El sistema te pedirá una confirmación y te pedirá que escribas el motivo de la eliminación.
89. Escribe el motivo con claridad y haz clic en «Confirmar eliminación».
90. La máquina será eliminada del listado, pero el sistema guardará un respaldo completo en el archivo histórico.



Acción irreversible

Eliminar una máquina no se puede deshacer desde la interfaz normal. Si la eliminaste por error, contacta al administrador del sistema quien podrá consultar el archivo histórico.

4. Gestión de Inventario de Piezas y Componentes

El módulo de inventario te permite registrar y controlar las piezas, repuestos y componentes que pertenecen a las máquinas del centro. Incluye un control de vida útil que te avisa automáticamente cuando una pieza está próxima a dañarse o ya cumplió sus horas máximas de uso.

4.1 Cómo ver el inventario de piezas

91. En el menú principal, haz clic en «Inventario».
92. Verás una lista de todas las piezas registradas.
93. Las piezas con problemas (dañadas o que superaron sus horas máximas) aparecerán destacadas con una alerta visual en color naranja o rojo.
94. Puedes filtrar por condición (nueva, usada, cambiada, dañada) o buscar por nombre o código.

4.2 Cómo registrar una pieza nueva

Cuando ingreses una pieza nueva al inventario, el sistema te pedirá además tomar 6 fotografías desde diferentes ángulos. Esto sirve para que el módulo de visión artificial pueda identificarla posteriormente.

95. Haz clic en el botón «+ Nueva pieza» o «Registrar componente».
96. Completa los datos básicos de la pieza:
 - **Código de inventario:** código único de la pieza.
 - **Nombre:** nombre descriptivo del componente.
 - **Condición:** nueva, usada, cambiada o dañada.
 - **Horas de uso actuales:** cuántas horas lleva trabajando esta pieza hasta ahora.
 - **Horas de uso máximas:** cuántas horas puede trabajar antes de necesitar reemplazo.
 - **Máquina asociada:** si esta pieza pertenece a una máquina específica, selecciónala.
 - **Responsable:** quien está a cargo de esta pieza.
97. A continuación, el sistema activará la cámara de tu computador para tomar las 6 fotografías de la pieza. Para cada ángulo, el sistema te indicará la posición:
 - Fotografía 1: Vista frontal
 - Fotografía 2: Vista lateral derecha
 - Fotografía 3: Vista lateral izquierda
 - Fotografía 4: Vista trasera
 - Fotografía 5: Vista superior
 - Fotografía 6: Vista inferior

98. Para cada ángulo, posiciona la pieza correctamente, haz clic en «Capturar» y verifica que la foto quedó bien.

99. Cuando hayas tomado las 6 fotos, haz clic en «Guardar pieza».



INSERTAR IMAGEN: Formulario de registro de pieza mostrando los campos de datos y la interfaz de captura fotográfica multi-ángulo con la cámara activa



¿Para qué sirven las 6 fotos?

Las fotografías desde diferentes ángulos permiten que el sistema pueda reconocer esta pieza automáticamente más adelante usando la cámara y el módulo de visión artificial. Es como enseñarle al sistema cómo luce la pieza.

4.3 Cómo actualizar una pieza (horas de uso, condición, etc.)

100. Encuentra la pieza en el listado y haz clic sobre ella para ver su detalle.
101. Haz clic en el botón «Editar».
102. Actualiza los campos necesarios (por ejemplo, las horas de uso acumuladas o la condición si cambió).
103. Si deseas actualizar las fotos, podrás recapturar cualquiera de los 6 ángulos.
104. Haz clic en «Guardar cambios».

4.4 Cómo interpretar las alertas de inventario

El sistema genera alertas automáticas para las piezas cuando:

- **La condición es 'Dañada':** la pieza necesita atención inmediata.
- **Las horas de uso alcanzan o superan las horas máximas:** la pieza llegó al límite de su vida útil y debe reemplazarse.

Estas piezas con alerta aparecen destacadas en la lista de inventario. Es importante revisarlas periódicamente para evitar fallas en las máquinas.

5. Generación de Reportes

El módulo de reportes te permite generar documentos con información resumida del sistema: listados de máquinas, historial de mantenimientos, costos, alertas, y mucho más. Puedes descargar estos reportes en diferentes formatos para compartirlos o presentarlos.

5.1 Cómo generar un reporte

105. En el menú principal, haz clic en «Reportes».
106. Verás el panel de reportes con los reportes ya generados y el botón para crear uno nuevo.
107. Haz clic en «+ Generar nuevo reporte» o «Nuevo reporte».
108. Se abrirá un formulario con varias opciones:
 - **Tipo de reporte:** selecciona qué información quieres en el reporte (maquinaria, mantenimientos, alertas, inventario, etc.)
 - **Fecha de inicio y fecha de fin:** el período de tiempo que cubrirá el reporte.
 - **Formato de descarga:** PDF (para imprimir), Excel (para analizar datos), CSV o JSON.
 - **Filtros adicionales:** según el tipo de reporte, puede haber filtros extra como categoría de máquina o estado.
109. Haz clic en «Generar reporte».
110. El sistema procesará la solicitud. Si el reporte tiene mucha información, puede tardar unos segundos.
111. Cuando esté listo, aparecerá en la lista de reportes con el estado «Completado» y el botón de descarga.

 **INSERTAR IMAGEN: Formulario de generación de reporte mostrando los campos de tipo, fechas y formato**

5.2 Cómo descargar un reporte ya generado

112. En el panel de reportes, busca el reporte que deseas descargar.
113. Verifica que el estado diga «Completado».
114. Haz clic en el botón «Descargar» (generalmente tiene un ícono de flecha hacia abajo .
115. El archivo se descargará automáticamente a tu computador.

Estados del reporte

Un reporte puede estar en estado 'Pendiente' (recién solicitado), 'Generando' (el sistema lo está procesando) o 'Completado' (listo para descargar). Solo puedes descargar los que están 'Completados'.

5.3 ¿Qué formato elegir?

Formato	Úsalo cuando...
PDF	Quieres imprimir el reporte o enviarlo por correo como documento formal.

Formato	Úsalo cuando...
Excel (.xlsx)	Quieres analizar los datos, hacer cálculos o crear gráficas con la información.
CSV	Necesitas importar los datos en otro programa o base de datos.
JSON	Eres un técnico que necesita los datos en formato estructurado para otra aplicación.

6. Gestión de Documentos

El módulo de documentos es el repositorio central donde se guardan todos los archivos relacionados con la maquinaria y el centro: manuales técnicos, fichas, planos, certificados, contratos y más. El sistema puede leer automáticamente el contenido de los documentos PDF y Word para permitir búsquedas rápidas.

6.1 Cómo buscar un documento

116. En el menú principal, haz clic en «Documentos».
117. En la parte superior verás una barra de búsqueda.
118. Escribe una o varias palabras relacionadas con el documento que buscas (por ejemplo: «manual excavadora» o «certificado proveedor»).
119. El sistema buscará en el título y también dentro del contenido de los documentos.
120. Los resultados aparecerán debajo. Haz clic sobre el nombre del documento para verlo.



Búsqueda inteligente

El sistema puede buscar dentro del texto de los archivos PDF y Word, no solo por el nombre del archivo. Por ejemplo, si buscas «aceite hidráulico», encontrará todos los documentos que mencionen esas palabras, aunque el archivo no se llame así.

6.2 Cómo subir un documento nuevo

121. Haz clic en el botón «+ Subir documento» o «Nuevo documento».
122. Completa el formulario:
 - **Nombre del documento:** título descriptivo.
 - **Tipo de documento:** selecciona de la lista (Manual, Ficha Técnica, Planos, Certificado, etc.)
 - **Categoría:** categoría dentro del árbol de carpetas del sistema.
 - **Nivel de acceso:** define quién puede ver este documento (explicado más abajo).
 - **Máquina relacionada:** si el documento es específico de una máquina, selecciónala.
 - **Archivo:** selecciona el archivo desde tu computador (PDF, Word, imágenes, etc.)
123. Haz clic en «Guardar» o «Subir documento».
124. El sistema procesará el archivo automáticamente: leerá su contenido y lo indexará para que aparezca en las búsquedas.



INSERTAR IMAGEN: Formulario de carga de documento nuevo con el campo de selección de archivo y las opciones de tipo y nivel de acceso

6.3 Niveles de acceso de los documentos

Cuando subes un documento, debes indicar quién puede verlo. Hay cuatro niveles:

Nivel	¿Quién puede verlo?
Público	Cualquier persona que tenga cuenta en el sistema, sin importar su rol.
Interno	Solo los usuarios con cuenta activa y aprobada.
Confidencial	Solo los administradores y coordinadores del centro.
Restringido	Solo los usuarios que el administrador agregue específicamente a ese documento.



¿Qué nivel elegir?

Para la mayoría de manuales técnicos y fichas, el nivel 'Interno' es suficiente. Usa 'Confidencial' para contratos o información financiera, y 'Restringido' cuando solo unas pocas personas específicas deben ver el documento.

6.4 Cómo descargar un documento

125. Encuentra el documento en el listado o búscalo usando la barra de búsqueda.
126. Haz clic sobre el nombre del documento para ver su detalle.
127. En la página de detalle, haz clic en el botón «Descargar».
128. El archivo se descargará a tu computador.

7. Módulo de Visión Artificial — Detectar Maquinaria por Foto

Este módulo usa inteligencia artificial para identificar qué tipo de máquina aparece en una fotografía. Simplemente subes o tomas una foto y el sistema te dice qué máquina es (excavadora, grúa, bulldózer, etc.) y con qué nivel de confianza lo identificó.

7.1 Cómo detectar maquinaria en una imagen

129. En el menú principal, haz clic en «Visión» o «Detección de Maquinaria».
130. Verás un área donde puedes subir o tomar una foto.
131. Para subir una foto desde tu computador, haz clic en «Seleccionar imagen» y elige el archivo.
132. Para tomar una foto en ese momento con tu cámara, haz clic en «Usar cámara».
133. Una vez que hayas cargado la imagen, haz clic en el botón «Detectar» o «Analizar imagen».
134. El sistema procesará la imagen en unos segundos y mostrará el resultado:
 - **Tipo de máquina detectada:** el nombre de la máquina identificada.
 - **Nivel de confianza:** qué tan seguro está el sistema de su identificación (en porcentaje).
 - **Categoría asignada:** la categoría del sistema a la que pertenece esa máquina.
 - **Top 3:** las tres máquinas más probables según la imagen.

The screenshot shows the SENA Maquinaria web application interface. A modal titled "Detectar Tipo de Máquina con IA" is open, allowing users to upload a photo of a machine for automatic identification. The modal displays a photo of a bulldozer and the detection results: "Bulldozer / Topadora" with a 95% confidence level and the category "Maquinaria de Excavación y Movimiento de Tierras". The background shows the main dashboard with statistics like "TOTAL MÁQUINAS: 1", "OPERATIVAS: 0", and "EN MANTENIMIENTO: 0".



INSERTAR IMAGEN: Pantalla de detección mostrando una imagen cargada y el resultado del análisis con el nombre de la máquina, confianza y categoría

7.2 ¿Qué máquinas puede identificar el sistema?

Categoría	Tipos de máquina que reconoce
Excavación y Movimiento de Tierras	Excavadora, Bulldózer, Retroexcavadora
Elevación e Izaje	Grúa Torre, Grúa Móvil
Nivelación y Compactación	Compactadora, Motoniveladora, Pavimentadora
Carga y Transporte	Cargador Frontal, Camión Minero, Volquete
Perforación	Perforadora



Confianza mínima requerida

El sistema solo muestra un resultado cuando la confianza es igual o mayor al 50%. Si la imagen no es clara o la máquina no está en su base de datos, el sistema dirá que no pudo identificarla. Esto es normal y esperado.

7.3 Consejos para obtener buenos resultados

- Usa fotos bien iluminadas, sin sombras excesivas sobre la máquina.
- La máquina debe verse completa o casi completa en la foto.
- Evita fotos borrosas o muy pixeladas.
- Si el sistema no reconoce la máquina con una foto, intenta con otra foto desde un ángulo diferente.

8. Administración del Sistema

Esta sección es solo para usuarios con rol de Administrador. Aquí se gestionan los backups de la base de datos, los registros de actividad (logs), las notificaciones y la gestión de usuarios del sistema.



Acceso restringido

Las funciones de esta sección solo están disponibles para el usuario Administrador. Si intentas acceder y no tienes ese rol, el sistema no te dejará entrar.

8.1 Gestión de usuarios — Aprobar cuentas nuevas

Cuando una persona se registra en el sistema, su cuenta queda en estado «Pendiente» hasta que el administrador la apruebe. Así se hace:

135. En el menú, busca «Sistema» o «Administración» y haz clic en «Gestión de usuarios» o «Centro de control».
136. Verás una lista de los usuarios pendientes de aprobación.
137. Haz clic sobre el nombre del usuario para ver su información.
138. Verifica que los datos sean correctos y que sea una persona del SENA.
139. Haz clic en el botón «Aprobar usuario».
140. El usuario recibirá un correo electrónico notificándole que su cuenta ya está activa.

Centro de Control

Backup | Administrador | Ayuda | Pablo G. | PG

TOTAL USUARIOS 5

ACTIVOS 4

PENDIENTES 0

INACTIVOS / SUSPENDIDOS 1

Buscar (documento / nombre): Ej: 1234567, Juan Pérez... Estado: Todos los estados Programa / Centro: Ej: Centro Minero... Buscar

Listado de Usuarios 5 resultados

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	PROGRAMA DE FORMACIÓN	ESTADO	ACCIONES
Mario Mendoza yrodriqezm@gmail.com	Cédula de Ciudadanía 1007256398	Instructor	Técnico en Operación de Maquinaria Pesada Centro Nacional Minero – SENA Sogamoso	Inactivo	[Aprobar] [Rechazar] [Eliminar]
Felipe Sandoval afsandoval@sena.edu.co	Cédula de Ciudadanía 1052401097	Instructor	Técnico en Operación de Maquinaria Pesada	Inactivo	[Aprobar] [Rechazar] [Eliminar]
Pablo Guaquida pabloguaquidaf56@gmail.com	Cédula de Ciudadanía 987654321	Aprendiz	Técnico en Operación de Maquinaria Pesada	Pendiente	[Aprobar] [Rechazar] [Eliminar]
Fermin Joya mpablof56@gmail.com	Cédula de Ciudadanía 123456789	Instructor	Adso	Activo	[Aprobar] [Rechazar] [Eliminar]
Pablo Fermin Guaquida Joya pabloguaquidafh@gmail.com	Cédula de Ciudadanía 1058352980	Administrador	Análisis y Desarrollo de Software Centro Nacional Minero – SENA Sogamoso	Activo	[Aprobar] [Rechazar] [Eliminar]

Buscar técnico (documento / nombre): Ej: 1234567, Juan Pérez... Estado: Todos los estados Cargo / Especialidad: Ej: Técnico eléctrico... Buscar

SENA Maquinaria | Sistema de Gestión

© 2026 SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje. Todos los derechos reservados.

INSERTAR IMAGEN: Panel de gestión de usuarios mostrando la lista de usuarios pendientes con el botón 'Aprobar'

8.2 Cómo crear un usuario directamente (sin que se registre)

141. Ve a «Gestión de usuarios» y haz clic en «+ Crear usuario».
142. Completa el formulario con los datos del nuevo usuario.
143. Asigna el tipo de usuario correcto (Instructor, Aprendiz, etc.).
144. Asigna el centro de formación y, si es aprendiz, la ficha correspondiente.
145. Haz clic en «Crear usuario». El usuario recibirá un correo con sus datos de acceso.

8.3 Cómo hacer un backup manual de la base de datos

Un backup es una copia de seguridad de toda la información del sistema. El sistema hace backups automáticos cada 2 horas, pero también puedes hacerlo manualmente cuando lo necesites (por ejemplo, antes de hacer cambios importantes).

146. En el menú de administración, busca «Backups» o «Copias de seguridad».
147. Verás el historial de todos los backups anteriores y cuándo se realizaron.
148. Para crear uno nuevo, haz clic en el botón «Crear backup manual».
149. El sistema comenzará a procesar el backup. Puede tardar unos minutos dependiendo del tamaño de la base de datos.

150. Cuando termine, aparecerá en el listado con el estado «Completado» y el tamaño del archivo.



Backups automáticos

El sistema realiza automáticamente una copia de seguridad cada 2 horas. No necesitas hacer nada para que esto ocurra. Los backups manuales son adicionales para cuando tú lo consideres necesario.

8.4 Cómo restaurar un backup

Si ocurre un problema grave con la base de datos, puedes restaurar el sistema a un estado anterior usando un backup previo:

151. Ve a la sección de «Backups».
152. Busca en el listado el backup al que deseas volver (fíjate en la fecha y hora).
153. Haz clic en el botón «Restaurar» de ese backup.
154. El sistema te pedirá confirmación porque esta acción reemplazará todos los datos actuales por los del backup.
155. Confirma la acción escribiendo la confirmación que el sistema te pida.
156. Espera a que el proceso termine. El sistema te notificará cuando haya terminado.



¡Cuidado con la restauración!

Restaurar un backup reemplaza TODA la información actual del sistema con la información del backup seleccionado. Todos los datos ingresados después de la fecha de ese backup se perderán. Úsalo solo en casos de emergencia real.

8.5 Cómo ver los registros de actividad (Logs)

El sistema guarda un registro de todas las acciones importantes que ocurren: quién inició sesión, qué se creó, qué se modificó, qué se eliminó, etc. Estos registros sirven para auditar el uso del sistema.

157. En el menú de administración, haz clic en «Logs» o «Registro de actividad».
158. Verás una lista ordenada de los eventos más recientes.
159. Puedes filtrar por: módulo del sistema, nivel de severidad, usuario específico o rango de fechas.
160. Haz clic sobre cualquier registro para ver su detalle completo.

8.6 Gestión de notificaciones

Las notificaciones son mensajes internos del sistema que le llegan a los usuarios para informarles de eventos importantes (una alerta creada, una tarea asignada, etc.).

Como administrador puedes ver todas las notificaciones del sistema. Como usuario regular, solo ves las tuyas. Las notificaciones nuevas aparecen con un punto o número en el ícono de campana  en la parte superior de la pantalla. Haz clic en esa campana para verlas.

9. Solución de Problemas Frecuentes

En esta sección encontrarás respuesta a los problemas más comunes que pueden ocurrir al usar el sistema.

9.1 No puedo iniciar sesión

Síntoma	Posible causa	Solución
Dice 'usuario o contraseña incorrectos'	Contraseña mal escrita o con mayúsculas/minúsculas incorrectas	Verifica que el teclado no tenga Bloqueador de Mayúsculas activo (la tecla 'Caps Lock').
Dice 'cuenta pendiente'	Tu cuenta no ha sido aprobada aún	Contacta al administrador del sistema para que apruebe tu cuenta.
Dice 'cuenta suspendida'	Tu cuenta fue suspendida por el administrador	Contacta al administrador para conocer el motivo.
La página no carga	Problema de conexión a internet	Verifica que tengas conexión a internet e intenta de nuevo.

9.2 No puedo subir una imagen o archivo

- Verifica que el archivo no sea demasiado grande. El sistema tiene un límite de tamaño por archivo.
- Verifica que el formato del archivo sea permitido (para documentos: PDF o Word; para imágenes: JPG o PNG).
- Si el problema persiste, recarga la página e inténtalo de nuevo.

9.3 El reporte tarda mucho en generarse

Si el reporte que solicitaste tiene mucha información (muchas máquinas y un rango de fechas muy amplio), puede tardar más tiempo. Puedes:

- Esperar unos minutos y recargar la página de reportes.
- Reducir el rango de fechas para que el reporte sea más pequeño.
- Si después de 5 minutos sigue «Generando», contacta al administrador.

9.4 La cámara no funciona para el reconocimiento facial

- Verifica que tu navegador tenga permiso para usar la cámara. Busca el ícono de cámara  en la barra de direcciones del navegador.
- Asegúrate de que ninguna otra aplicación esté usando la cámara al mismo tiempo.
- Intenta cerrar otras pestañas del navegador y recargar la página.
- Si el problema persiste, usa el inicio de sesión tradicional con número de documento y contraseña.

9.5 ¿A quién contactar si hay un problema grave?

Si encuentras un error que no puedes resolver con los pasos anteriores, contacta al administrador del sistema o al equipo de desarrollo. Cuando lo hagas, intenta describirle:

- ¿Qué estabas haciendo cuando ocurrió el problema?
- ¿Qué mensaje de error apareció en la pantalla?
- ¿En qué fecha y hora ocurrió?

Captura de pantalla

Si ves un mensaje de error, toma una captura de pantalla (generalmente con las teclas 'Impr Pant' o 'Print Screen' en el teclado) y compártela con el administrador. Eso ayudará mucho a encontrar la solución más rápido.

10. Guía Rápida de Referencia

Usa esta tabla como consulta rápida para recordar cómo llegar a las funciones más usadas del sistema.

Quiero...	¿Dónde voy?	Pasos resumidos
Iniciar sesión	Pantalla de inicio	Escribe documento + contraseña → Clic en 'Iniciar sesión'
Registrar una máquina nueva	Menú Maquinaria	Clic en '+ Nueva máquina' → Llena el formulario → Guardar
Ver el detalle de una máquina	Menú Maquinaria → Lista	Haz clic sobre el nombre de la máquina
Cambiar el estado de una máquina	Detalle de la máquina	Clic en 'Cambiar estado' → Selecciona estado → Confirmar
Crear una alerta	Detalle de la máquina	Clic en '+ Crear alerta' → Selecciona tipo y prioridad → Guardar
Programar mantenimiento	Detalle de la máquina	Clic en 'Programar mantenimiento' → Llena el formulario → Guardar
Ver el código QR de una máquina	Detalle de la máquina	Busca la sección 'Código QR' o clic en 'Ver QR'
Registrar una pieza de inventario	Menú Inventario	Clic en '+ Nueva pieza' → Llena datos + toma 6 fotos → Guardar
Generar un reporte	Menú Reportes	Clic en 'Nuevo reporte' → Selecciona tipo, fechas y formato → Generar
Buscar un documento	Menú Documentos	Escribe palabras clave en la barra de búsqueda → Enter
Subir un documento	Menú Documentos	Clic en '+ Subir documento' → Llena formulario + adjunta archivo → Guardar
Detectar una máquina por foto	Menú Visión	Carga o toma una foto → Clic en 'Detectar'
Aprobar un usuario nuevo	Sistema → Gestión de usuarios	Encuentra el usuario pendiente → Clic en 'Aprobar'

Quiero...	¿Dónde voy?	Pasos resumidos
Hacer un backup manual	Sistema → Backups	Clic en 'Crear backup manual' → Espera a que complete
Cerrar sesión	Esquina superior derecha	Clic en tu nombre → Clic en 'Cerrar sesión'

11. Glosario — Palabras del Sistema Explicadas

Si en algún momento ves una palabra del sistema que no entiendes, búscala aquí:

Término	¿Qué significa en palabras simples?
Dashboard	El panel principal que ves al entrar al sistema. Muestra un resumen rápido de todo.
Estado de la máquina	La situación actual de la máquina: si está disponible, en mantenimiento, dañada, etc.
Alerta	Un aviso del sistema indicando que algo necesita atención (una reparación, un mantenimiento, etc.).
Historial	El registro completo de todo lo que le ha pasado a una máquina: quién la editó, qué cambió, cuándo.
Código QR	Un código de barras cuadrado que puedes escanear con el celular para ver la info de la máquina.
Backup	Una copia de seguridad de todos los datos del sistema, como una 'foto' guardada de la base de datos.
Log / Registro de actividad	El historial de acciones del sistema: quién hizo qué y cuándo.
Embedding facial	Una representación matemática de tu cara que el sistema usa para reconocerte. No es una foto guardada.
Reporte	Un documento generado por el sistema con información resumida y organizada.
Inventario	El listado de todas las piezas y componentes registrados en el sistema.
Proveedor	La empresa que vendió o suministró la máquina.
Ficha	El grupo o salón de aprendices al que pertenece un estudiante del SENA.
Sesión	El período entre cuando entras al sistema (login) y cuando sales (logout).
PDF	Formato de documento que no se puede editar fácilmente, ideal para imprimir.
Excel / .xlsx	Formato de hoja de cálculo que puedes abrir con Microsoft Excel o Google Sheets.

